

Sterrenstelsels oefeningenset 4

19 Maart 2024

Gegevens

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2-bx-c} dx &= \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2-4ac}{4a}} \\ \zeta(z)\Gamma(z) &= \int_0^\infty \frac{x^{z-1} dx}{e^x - 1} \\ 1u &= 931 \text{MeV} \cdot \text{c}^{-2} \\ h &= 4.13 \times 10^{-15} \text{eV} \cdot \text{s} \\ r_{0,\text{H}_2} &= 0.74 \text{\AA} \\ r_{0,\text{CO}} &= 1.12 \text{\AA} \\ k &= 8.62 \times 10^{-5} \text{eV} \cdot \text{K}^{-1} \\ c &= 2.998 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \\ L_\odot &= 3.839 \times 10^{26} \text{W} \\ 1\text{pc} &= 3.016 \times 10^{16} \text{m} \\ \sigma_{\text{SB}} &= 5.67 \times 10^{-8} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}\end{aligned}$$

Opdracht 1

De $\text{H}\alpha$ -lijn wordt vaak waargenomen binnen een sterrenstelsel op een andere golflengte dan de theoretische waarde. De verschuiving wordt veroorzaakt door de rotatie van het sterrenstelsel, dus worden de spectra vaak waargegeven als functie van rotatiesnelheid zoals in figuur 1.

Wat is de totale flux van de lijn? Ga ervan uit dat de lijn een Gaussische verdeling volgt:

$$F_\nu = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma\nu_0} e^{-\frac{(\nu-\nu_0)^2}{2\sigma^2\nu_0^2}} \quad (1)$$

Als eerste gaan we de waarde voor A vinden. Dit kunnen we doen door te kijken naar de specifieke flux voor de piek. Bij het aflezen, zien we dat F_λ

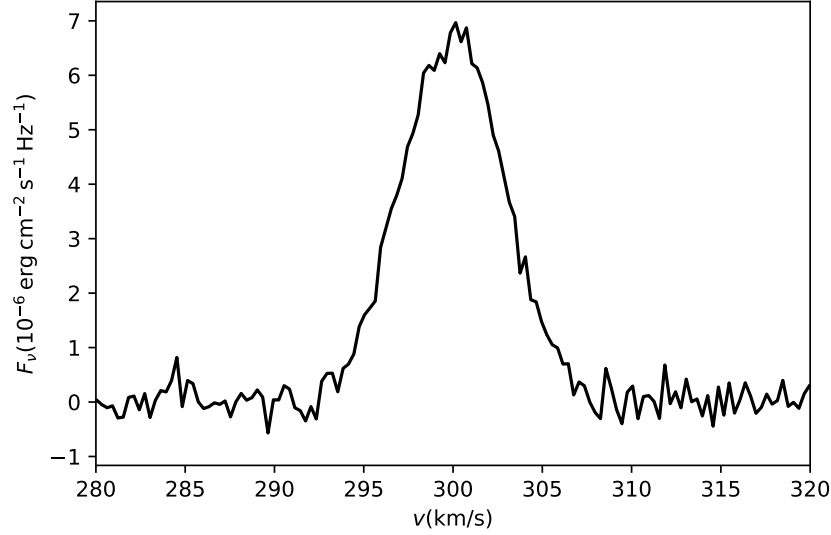


Figure 1: Een simulatie van een $H\alpha$ -lijn.

maximaal $6.68 \times 10^{-6} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Hz}^{-1}$ is. Dit betekent:

$$F_\nu(\nu = \nu_0) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma\nu_0} = 6.68 \times 10^{-6} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Hz}^{-1} \quad (2)$$

De centrale frequentie voor de $H\alpha$ lijn is:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}{656 \text{ nm}} = 4.57 \times 10^{14} \text{ Hz} \quad (3)$$

We hebben het hier over geïoniseerd gas wat straling uitzendt. Dit betekent dat we het hebben over warm geïoniseerd gas. De temperatuur voor dit gas hebben we nodig voor de spreiding σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{kT}{mc^2}} = \sqrt{\frac{8.622 \times 10^{-6} \text{ eV K}^{-1} 10^4 \text{ K}}{938 \text{ MeV}}} = 9.06 \times 10^{-6} \quad (4)$$

Dit betekent dat:

$$A = \sqrt{2\pi} F_\nu \sigma \nu_0 = 7.4 \times 10^4 \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \quad (5)$$

Om de totale flux te vinden, moeten we integreren over alle mogelijke frequenties. Aangezien bewegingen van de atomen die de straling veroorzaken Dopplerverbreiding veroorzaken, kan de frequentie negatief zijn. Daarom moeten

we integreren van $-\infty$ tot ∞ :

$$\begin{aligned}
F &= \int_{-\infty}^{\infty} F_{\nu} d\nu \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{\sqrt{2\pi\sigma\nu_0}} e^{-\frac{(\nu-\nu_0)^2}{2\sigma^2}} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{\sqrt{2\pi\sigma\nu_0}} e^{-\frac{\nu^2 - 2\nu\nu_0 + \nu_0^2}{2\sigma^2}} \\
&= \frac{A\sqrt{2\pi\sigma^2\nu_0^2}}{\sqrt{2\pi\sigma\nu_0}} e^{-\frac{4\nu_0^2 - 4\nu_0^2}{4}} \\
&= A = 7.4 \times 10^4 \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}
\end{aligned} \tag{6}$$

Opdracht 2

Naast overgangen van elektronen naar bepaalde schillen zijn er andere kwantum mechanische eigenschappen die bij verandering licht uitstralen. Eén daarvan heeft te maken met de rotatie van moleculen. Een veel voorkomend waargenomen molecuul is het molecuul CO. De transities worden weergegeven met $\text{CO}(J_i \rightarrow J_k)$

We nemen CO transities waar op 2.6mm en 0.87mm. Geef de energie en kwantumgetallen J voor de bijbehorende transities.

De energie van een rotatieniveau volgt de volgende formule:

$$E_{rot} = J(J+1) \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2}, \tag{7}$$

met J het quantum spin-getal, $\hbar$ de gereduceerde Planckconstante $\frac{h}{2\pi}$, μ de gereduceerde massa van het systeem en r_0 is de afstand tussen de twee atomen die de rotatie veroorzaken. Als we uitgaan dat het quantum getal J met 1 kan verlagen, dan is de energie van de transitie:

$$\begin{aligned}
\Delta E_{rot} &= [J(J+1) - (J-1)J] \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2} \\
&= [J^2 + J - J^2 + J] \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2} \\
&= \frac{J\hbar^2}{\mu r_0^2} \\
&= \frac{hc}{\lambda}
\end{aligned} \tag{8}$$

$$\Delta E_{rot, 2.6mm} = 4.77 \times 10^{-4} \text{ eV} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
\mu &= \frac{12.0107 \text{ u} \cdot 15.9999 \text{ u}}{12.0107 \text{ u} + 15.9999 \text{ u}} \\
&= 6.86 \text{ u} \\
&= 6.39 \text{ GeV} \cdot \text{c}^{-2} \\
&= 7.1 \times 10^{-8} \text{ eV} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2
\end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned}
J_{2.6mm} &= \frac{\mu r_0^2 \Delta E_{rot,2.6mm}}{\hbar^2} \\
&\approx 1
\end{aligned} \tag{11}$$

$$\Delta E_{rot,0.87mm} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ eV} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
J_{0.87mm} &= \frac{\mu r_0^2 \Delta E_{rot,0.87mm}}{\hbar^2} \\
&\approx 3
\end{aligned} \tag{13}$$

Opdracht 3

Stel dat we voor stof in de buurt van de zon de absorptiecoëfficiënt in het absorptieregime kunnen beschrijven als $\kappa_\lambda^{\text{abs}} = \kappa_0$ en in het emissieregime als $\kappa_\lambda^{\text{em}} = \kappa_0 \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^2$, waarbij $\lambda_0 = 1\mu\text{m}$ en zowel de hoeveelheid absorptie en emissie op deze golflengte evenredig schaal met de hoeveelheid straling. We kunnen bovendien veronderstellen dat in de buurt van de zon het interstellair stralingsveld (ISRF) kan worden benaderd door een combinatie van zwarte stralers die een lagere emissie hebben dan verwacht, ook wel gedempte zwarte stralers. Het ISRF is in dit geval de som van twee gedempte zwarte stralers:

$$4\pi J_\lambda = 1.2 \times 10^{-14} B_\lambda(7500\text{K}) + 1.38 \times 10^{-13} B_\lambda(4000\text{K}) \tag{14}$$

- a) **Bereken de luminositeit L voor een zwartlichaamstraler. Kan je uit deze vergelijking de constante van Stefan-Boltzmann halen?**

De eenheden van B_ν zijn energie per seconde per oppervlak per ruimtehoek per frequentie. De eenheden van de lichtkracht L zijn energie per seconde. Dit betekent dat we het volgende integraal op moeten stellen:

$$L = \int_\nu \int_A \int_\Omega B_\nu(\nu, r, \theta) d\Omega dA d\nu. \tag{15}$$

Voordat we dit integraal gaan uitwerken, is het belangrijk om stil te staan wat ieder integraal betekent. Het integraal over de frequentie geeft aan dat we kijken naar alle fotonen met een frequentie ν die we opvangen. Het integraal over het oppervlak geeft aan dat de totale hoeveelheid licht die door een gegeven vorm wordt gestraald verzamelen. Het integraal over de ruimtehoek geeft aan dat we het licht die in de richting van een bepaalde geprojecteerde gezichtslijn

verzamelen over alle mogelijke gezichtslijnen. Aangezien we werken met straling die zich verspreid over een bol, werken we met sferische coördinaten waarbij de lijn $f(r, \theta = 0, \phi = 0)$ in het centrum ligt van de zwartlichaamstraler, de hoek θ de hoek tussen het oppervlak van het straler en de mogelijke stralingsrichting, en ϕ de hoek van de straling parallel geprojecterd aan het oppervlak van de straler. In de huidige situatie heeft het integraal over de frequentie en het oppervlak geen extra effecten op B_ν , maar het integraal over $d\Omega$ wel omdat de projectie van het oppervlak varieert met de hoek θ . Dit betekent volgens de wet van Lambert en de onafhankelijk van r:

$$B_\nu(\nu, r, \theta) = B_\nu(\nu) \cos \theta. \quad (16)$$

Nu we weten wat we fysisch integreren, gaan we nu de grensen bepalen. Aangezien we kijken naar alle mogelijke fotonen, integreren we over alle mogelijke frequenties. De frequentie is altijd positief, dus de grensen de frequenties liggen tussen 0 en ∞ . We zijn alleen geïnteresseerd in de straling die ons bereikt, dus integreren we van 0 tot R over een gehele bol. Voor de ruimtehoek zijn we alleen geïnteresseerd in straling in onze richting. Hiervoor integreren we alleen over een halve bol. Dit is te doen door ϕ te variëren tussen 0 en 2π en θ te variëren tussen 0 en $\pi/2$. We hebben hiermee het volgende integraal:

$$L = \int_0^\infty \int_0^R \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} B_\nu(\nu) \cos(\theta) d\phi \sin(\theta) d\theta 8\pi r dr d\nu. \quad (17)$$

Aangezien $B_\nu \cos(\theta)$ onafhankelijk is van r en ϕ , kunnen we deze integralen alvast uitwerken en aanschouwen als constanten voor de andere integralen:

$$\begin{aligned} L &= 2\pi \cdot 4\pi R^2 \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} B_\nu(\nu) \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta d\nu \\ &= 8\pi^2 R^2 \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} B_\nu(\nu) \frac{1}{2} \sin(2\theta) d\theta d\nu \\ &= 8\pi^2 R^2 \int_0^\infty B_\nu(\nu) \frac{-1}{4} \cos(2\theta) \Big|_0^{\pi/2} d\nu \\ &= 8\pi^2 R^2 \int_0^\infty B_\nu(\nu) \frac{-1}{4} (-1 - 1) d\nu \\ &= 4\pi^2 R^2 \int_0^\infty B_\nu(\nu) d\nu \\ &= 4\pi^2 R^2 \int_0^\infty \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{(h\nu/kT)} - 1} d\nu \end{aligned} \quad (18)$$

We passen de volgende substitutie toe:

$$x = \frac{h\nu}{kT}; dx = \frac{h}{kT} d\nu \quad (19)$$

Hiermee krijgen we het volgende integraal:

$$\begin{aligned}
L &= 4\pi^2 R^2 \int_0^\infty \frac{2h}{c^2} \frac{\left(\frac{kTx}{h}\right)^3}{e^x - 1} d\frac{kTx}{h} x \\
&= 4\pi^2 R^2 \frac{2k^4 T^4}{c^2 h^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \\
&= 4\pi^2 R^2 \frac{2k^4 T^4}{c^2 h^3} \zeta(4) \Gamma(4) \\
&= 4\pi^2 R^2 \frac{2k^4 T^4}{c^2 h^3} \frac{\pi^4}{90} \times 16 \\
&= 4\pi R^2 T^4 \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3}
\end{aligned} \tag{20}$$

b) **Bereken de temperatuur van het stof in de buurt van de zon, in de veronderstelling dat het stof in thermisch evenwicht is.**

$$B_\lambda(T) = B_\nu(T) \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| \tag{21}$$

$$= \frac{2h}{c^2} \frac{(c/\lambda)^3}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} \left(\frac{c}{\lambda^2} \right) \tag{22}$$

$$= \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} \tag{23}$$

Aangezien we de intensiteit $J_\lambda(\mathbf{r})$ van het stralingsveld hebben ontbonden in 2 zwarte stralers, herleiden zowel de vergelijking voor J^{em} als voor J^{abs} zich tot het oplossen van een integraal van de volgende vorm:

$$\int_0^\infty \kappa_\lambda B_\lambda d\lambda \tag{24}$$

Om deze integraal uit te werken voor beide gevallen, merken we op dat de absorptiecoëfficiënt voor dit probleem algemeen kan geschreven worden als:

$$\kappa_\lambda = \kappa_0 \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^\beta \tag{25}$$

waarbij $\beta = 2$ voor de emissie en $\beta = 0$ voor de absorptieterm. Uiteraard is het ook mogelijk om de twee integralen afzonderlijk uit te rekenen. De integraal uit vergelijking 24 wordt nu:

$$\int_0^\infty \kappa_\lambda B_\lambda d\lambda = \int_0^\infty \kappa_0 \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^\beta \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} d\lambda \tag{26}$$

$$= 2hc^2 \kappa_0 \lambda_0^\beta \int_0^\infty \frac{\lambda^{-5-\beta}}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} d\lambda \tag{27}$$

We voeren nu de volgende substitutie door:

$$x = \frac{hc}{\lambda kT} \quad (28)$$

Waaruit:

$$\lambda = \frac{hc}{xkT} \Rightarrow d\lambda = -\frac{hc}{kTx^2} dx \quad (29)$$

We krijgen dan:

$$\int_0^\infty \kappa_\lambda B_\lambda d\lambda = 2hc^2 \kappa_0 \lambda_0^\beta \left(\frac{hc}{kT}\right)^{-5-\beta} \left(\frac{hc}{kT}\right) (-1) \int_\infty^0 \frac{x^{5+\beta}}{e^x - 1} \frac{dx}{x^2} \quad (30)$$

$$= 2hc^2 \kappa_0 \lambda_0^\beta \left(\frac{kT}{hc}\right)^{4+\beta} \int_0^\infty \frac{x^{3+\beta}}{e^x - 1} dx \quad (31)$$

We gebruiken nu de volgende vergelijking:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^{z-1}}{e^x - 1} dx &= \zeta(z) \Gamma(z) \\ &= \frac{\pi^z 2^{z-1}}{z} (-1)^{\frac{z}{2}-1} \mathcal{B}_z \end{aligned} \quad (32)$$

Dan krijgen we voor $\beta = 0$:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4 2^3}{4} (-1)^1 \left(-\frac{1}{30}\right) = \frac{\pi^4}{15} \quad (33)$$

Voor $\beta = 2$ volgt analoog:

$$\int_0^\infty \frac{x^5}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^6 2^5}{6} (-1)^2 \frac{1}{42} = \frac{8\pi^6}{63} \quad (34)$$

De conditie van thermisch evenwicht ($4\pi J^{\text{em}} = 4\pi J^{\text{abs}}$) vertaalt zich naar:

$$4\pi \lambda_0^2 \left(\frac{kT_d}{hc}\right)^6 \left(\frac{8\pi^6}{63}\right) = \left(\frac{k}{hc}\right)^4 \frac{\pi^4}{15} [1.2 \times 10^{-14} (7500 \text{ K})^4 + 1.38 \times 10^{-13} (4000 \text{ K})^4] \quad (35)$$

Hieruit volgt voor de temperatuur:

$$T_d^6 = \left(\frac{hc}{k}\right)^2 \frac{63}{4 \times 8 \times 15\pi^3 \lambda_0^2} 73.88 \quad (36)$$

$$\Rightarrow T_d = 20.04 \text{ K} \quad (37)$$

Dit is een realistische schatting voor de temperatuur van het stof.

- c) **Veronderstel dat de Melkweg een sfeer is met straal van 8 kpc en een totale lichtkracht heeft van $2 \times 10^{10} L_\odot$. Wat zou dan de temperatuur zijn van de Melkweg als het bij benadering een zwarte straler was?**

Voor een zwarte straler geldt de wet van Stefan-Boltzmann (met A de oppervlakte van de bron):

$$\frac{L}{A} = \sigma_{\text{SB}} T_{\text{MW}}^4 \quad (38)$$

En dus met $A = 4\pi R_{\text{MW}}^2$:

$$L = 4\pi \sigma_{\text{SB}} R_{\text{MW}}^2 T_{\text{MW}}^4 \quad (39)$$

In deze veronderstelling vinden we gemakkelijk de temperatuur van de Melkweg:

$$T_{\text{MW}}^4 = \frac{L}{4\pi \sigma_{\text{SB}} R_{\text{MW}}^2} \quad (40)$$

$$= \frac{2 \times 10^{10} \times 3.839 \times 10^{26}}{4\pi (5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}) (8000 \times 3.016 \times 10^{16} \text{ m})^2} \quad (41)$$

En dus:

$$T_{\text{MW}} = 3.7 \text{ K} \quad (42)$$

Aangezien het interstellair stof beduidend warmer is dan 3.7 K (anders zou het nooit infrarode straling uitzenden), kunnen we besluiten dat de benadering van een sferische zwarte straler voor de Melkweg weinig nauwkeurig is.